



Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Querétaro

Ejercicio: Identificación de llaves en un Modelo ER y expresión de consultas en álgebra
relacional

Construcción de Software y Toma de decisiones (Gpo 402)

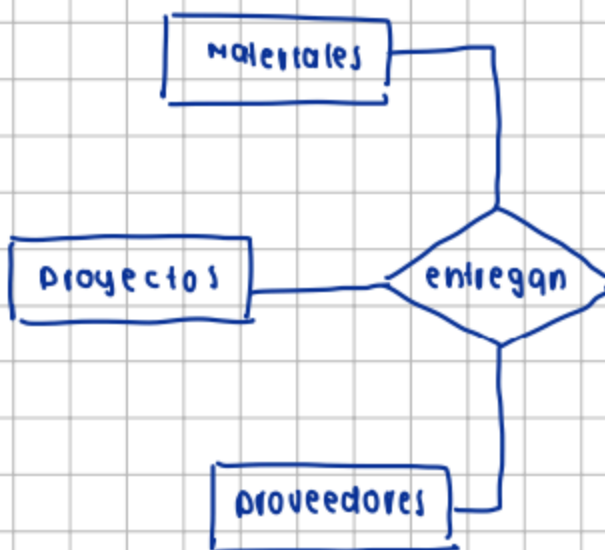
Profesor
Ricardo Cortés Espinosa
Eduardo Juárez Pérez

Presenta

María Fernanda Padmé Lakshmi Martinez Jara	A01713328
Oscar Alexander Vilchis Soto	A01713207
Francisco Rafael Arreola Corona	A01706242
Víctor Hugo Esquivel Feregrino	A01708849



MUFASA
SOLUTIONS



①

$\pi_{\text{descripcion}} (\sigma_{\text{clave} > 2000 \text{ AND } \text{precio} < 100} (\text{Materiales}))$

②

$\pi_{\text{descripcion}} (\sigma_{\text{denominacion} = \text{"Ags"}} (\text{Proyectos} \bowtie \text{Materiales} \bowtie \text{Entregan}))$

③

$\pi_{\text{razonsocial}} (\sigma_{\text{clave} = 1000 \text{ AND } \text{cantidades} > 100} (\text{Proveedores} \bowtie \text{Entregan}))$

④

$R_1 = \pi_{\text{RFC}} (\sigma_{\text{denominacion} = \text{"Menda"} \text{ AND } }$

$\text{descripcion} = \text{"vazilla 3/4"} \text{ AND } }$

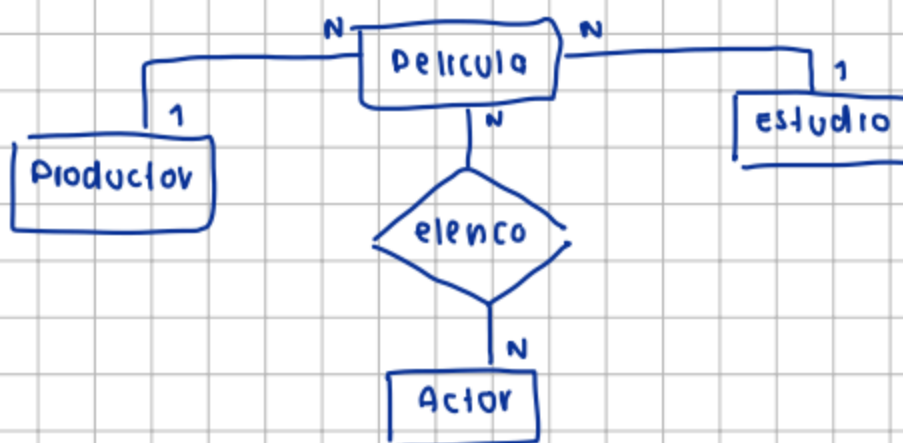
$(\text{Menda} \times \text{Entregan} \times \text{Proyectos}))$



$R_2 = \pi_{REC} (\sigma_{denominacion = 'San Luis'}$
AND
 $descripcion = 'varilla 3/4'$
 $([San Luis \times Entrega \times Proyectos])$

$R_1 \cap R_2$

⑤ $\pi_{descripcion, denominacion, razonsocial} (\sigma_{Proyectos \times$
 $Proveedores \times (Entrega \times Materiales)}$
Fecha $\Rightarrow 01/01/1997$
Fecha $\leq 31/01/1997$



① $\pi_{titulo} (\sigma_{nombre = 'Saron Stone' (elenco)})$

② $\pi_{nombre, importeventas} (\sigma_{nombre = 'Tony Cruise'}$
 $(Productor \times Pelicula \times elenco))$



③

$\neg$ dirección ($\neg$ duración > 180 AND (nombre "Salma Hayek"
OR nombre = "Antonio Banderas")) (Película $\times$ Estudio)
 $\times$ Elenco))

④

$\neg$ nombre ($\neg$ título = "Los enamorados")

AND

nombre estudio = "Wolner"

AND

sexo = "femenino"

(Elenco $\times$ Actor) $>$ Película)